



На правах рукописи

Богданова Елена Александровна

**АЛГОРИТМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-
ПРОЦЕССОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНФОКОММУНИКАЦИОННОЙ КОМПАНИИ**

**Специальность 05.13.10 – Управление в социальных
и экономических системах**

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук

Курск - 2009

2 01111 1111

Работа выполнена в ГОУ ВПО
«Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики»
на кафедре «Экономические и информационные системы»

Научный руководитель

доктор технических наук, профессор
Димов Э.М.

Официальные оппоненты

доктор технических наук, профессор, заслуженный
деятель науки РФ Сизов А.С.

кандидат технических наук Игнатенко А.Н.

Ведущая организация

Федеральное государственное унитарное предпри-
ятие Самарский отраслевой научно-
исследовательский институт радио (ФГУП
СОНИИР) Федерального агентства связи

Защита диссертации состоится «8» июня 2009 г. в 12-00 часов на заседании совета по защи-
докторских и кандидатских диссертаций Д 212.105.02 при Курском государственном техн
ическом университете
по адресу: 305040, г.Курск, ул.50 лет Октября, 94 (конференц-зал)

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке университета

Автореферат разослан «06» мая 2009 г.

Ученый секретарь по защите докторских
и кандидатских диссертаций Д 212.105.02



к.т.н., доцент Е.А. Титенко

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы. Функционирование компаний в условиях рыночной экономики ужесточило требования к задачам по совершенствованию управленческой деятельности на основе комплексной автоматизации управления всеми производственными, информационными и технологическими процессами.

Рыночная экономика требует от руководителей компаний оперативного принятия решений для обеспечения эффективной маркетинговой, финансово-кредитной, инвестиционной, хозяйственной деятельности организации. Это приводит к необходимости обеспечения лица, принимающего решения, своевременной, достоверной и полной информацией по всем вопросам деятельности организации, что, в свою очередь, невозможно без применения современных средств сбора, обработки, передачи и преобразования информации (например, для планирования и обеспечения сбалансированного использования ресурсов компании, расчета и оценки результатов управленческих решений и т. п.).

Деятельность инфокоммуникационной компании (ИКК) протекает в условиях ужесточения конкурентной борьбы из-за роста количества альтернативных операторов, предоставляющих услуги по передаче информации; изменения ориентации инфокоммуникационных услуг; а также изменения собственно профиля клиентов. Все это подчеркивает актуальность и необходимость повышения качества предоставления инфокоммуникационных услуг, и необходимость формирования четко отлаженных процессов управления, обеспечивающих конкурентоспособность компании и способствующих ее повышению.

Помимо указанных факторов на деятельность лица, принимающего решения, и ИКК в целом значительное влияние оказывает необходимость учета случайных факторов, вносящих существенные коррективы в бизнес-процессы ИКК и, как следствие, влияющих на результирующие показатели.

Наиболее важным бизнес-процессом исследуемой региональной ИКК – областным радиотелевизионным передающим центром (ОРТПЦ) является процесс предоставления услуг вещания, в частности, процесс эксплуатации технических средств. Поскольку телевизионные передачи транслируются в реальном времени, то сбои или остановки в работе оборудования даже на несколько секунд недопустимы. В то же время, на рассматриваемый процесс влияет множество случайных факторов, такие как погодные, человеческие, технические и др. Поэтому мониторинг надежности процесса функционирования оборудования ОРТПЦ и, особенно, учет случайных факторов, отрицательно влияющих на данный процесс, а следовательно, на процесс управления в рамках ИКК, чрезвычайно важен для обеспечения эффективного функционирования ОРТПЦ.

В настоящее время одним из наиболее эффективных методов учета воздействия случайных факторов при функционировании сложных экономических процессов и систем признан метод статистического имитационного моделирования, который и используется в диссертационной работе в качестве инструмента, позволяющего существенно повысить качество управленческих решений в ИКК.

Теоретическим и практическим вопросам в области имитационного моделирования посвящены работы как зарубежных, так и отечественных ученых (Бусленко Н.П., Голенко Д.И., Вавилов А.А., Моисеев Н.Н., Димов Э.М., Форрестер Дж., Шрайбер Т.Дж., Шеннон Р.Ю. Кельтон В., Лоу А. и др.). Результаты, полученные в этих работах, являются методологической основой настоящих исследований, вместе с тем они не учитывают специфику бизнес-процессов, протекающих в компаниях типа ИКК.

Таким образом, имеет место противоречие, состоящее с одной стороны в обеспечении необходимого качества информационного обслуживания потребителей и с другой стороны отсутствия соответствующих методов и средств, обеспечивающих требуемый уровень качества управления ИКК.

В связи с этим целью диссертационной работы является повышение качества информационных услуг путем алгоритмического имитационного моделирования и структурно-функциональной организации подсистемы принятия управленческих решений.

Исходя из цели работы основной научной задачей диссертационной работы является разработка алгоритмической имитационной модели бизнес-процесса эксплуатации технических средств, учитывающей специфику функционирования региональных ИКК и способствующая повышению качества обслуживания технических средств.

Частными научными задачами являются:

- анализ деятельности и основных функций управления регионального радиотелевизионного передающего центра, обоснование выбора и формализация наиболее важного бизнес-процесса, определяющего качество управления и разработка требований к алгоритмической имитационной модели;
- разработка алгоритмической имитационной модели бизнес-процесса управления эксплуатацией технических средств регионального радиотелевизионного передающего центра и определение путей повышения качества управления на основе результатов моделирования;
- разработка структурно-функциональной схемы организации процесса принятия управленческих решений в региональной инфокоммуникационной компании;
- экспериментальное исследование разработанной модели и методики принятия решений в региональной ИКК (на примере Самарского ОРТПЦ).

В работе использованы методы и положения теорий: управления, моделирования сложных систем, вероятностей и математической статистики. Методологической основой работы явилась общая теория систем.

Объектом исследования является региональная инфокоммуникационная компания и ее бизнес-процессы.

Предметом исследования является алгоритмизация и имитационное моделирование основного бизнес-процесса компании – эксплуатации технических средств и метод принятия управленческих решений на его основе.

Научная новизна работы заключается в следующем:

- проведена формализация блок-схем бизнес-процессов региональной ИКК в интересах алгоритмического имитационного моделирования. Показано, что основным бизнес-процессом, влияющим на качество управления компанией и результаты ее экономической деятельности, является бизнес-процесс эксплуатации радиотелевизионного оборудования, обеспечивающий требуемое качество предоставления информационных услуг;
- разработана и реализована статистическая алгоритмическая имитационная модель бизнес-процесса эксплуатации технических средств, отличающаяся новой для данного бизнес-процесса постановкой задачи, способом учета случайных величин, который позволяет компенсировать их отрицательное воздействие в динамике, оригинальным для данного бизнес-процесса алгоритмом моделирования и новыми результатами моделирования, которые предложены как результаты решения задачи управления данным бизнес-процессом;
- разработана структурно-функциональная схема организации процесса принятия управленческих решений в региональной ИКК, особенностью которой является введение этапа алгоритмического имитационного моделирования и прогнозирования состояния теле-радиопередающего оборудования, обеспечивающего разработку плана своевременного технического обслуживания оборудования и прогнозирование результатов экономической деятельности компании.

Практическая ценность работы.

Результаты диссертационной работы целесообразно использовать на предприятиях ИКК данного типа. Результаты работы дают возможность:

1. Прогнозировать состояние технических средств, а также затраты, связанные с работой технических средств.

2. Формировать обоснованный план профилактических работ.
3. Повысить лояльность клиентов за счет обеспечения непрерывного предоставления информационных услуг.
4. Формировать базу статистических данных для дальнейшего анализа и принятия решений.
5. Уменьшить число ошибок на 6-8% в принятии решений за счет сокращения дублирующих потоков информации и снижения влияния случайных факторов, в том числе и человеческих.

Внедрение результатов исследования

Основные результаты теоретических и экспериментальных исследований, полученные в работе, используются в практической деятельности Федерального государственного унитарного предприятия «Российская Телевизионная и Радиовещательная Сеть» Самарский областной радиотелевизионный передающий центр.

Результаты исследования используются в учебном процессе ГОУ ВПО Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики в дисциплинах «Экономико-математическое моделирование», «Имитационное моделирование экономических процессов», «Перспективные информационные системы в экономике», «Проектирование информационных систем» на кафедре «Экономические и информационные системы», что подтверждено актами о внедрении.

Апробация работы. Основные положения и научные результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на: V, VII Международных научно-технических конференциях «Проблемы техники и технологии телекоммуникаций» (Самара, 2004, 2006); 5-й Международной научно-практической конференции «Проблемы развития предприятий: теория и практика», Ч.3. Коммерция, логистика и сервис. Маркетинговые проблемы на предприятии. Экономика и организация агропромышленного производства. Информатизация управления (Самара, 2005); ежегодных российских научных конференциях профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов (Самара, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009); XV Международной молодежной научной конференции Туполевские чтения (Казань, 2007).

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Формализованные блок-схемы бизнес-процессов ИКК, позволяющие объединить при помощи управляющих связей этапы и исполнителей процесса, входные и выходные потоки, ресурсы в интересах алгоритмического имитационного моделирования.
2. Алгоритмическая имитационная модель (в виде обобщенного и детализированного алгоритма моделирования) процесса эксплуатации технических средств региональной ИКК, позволяющая повысить оперативность управленческих решений.
3. Структурно-функциональная организация процесса принятия управленческих решений региональной ИКК, состоящая во введении этапа алгоритмического имитационного моделирования и прогнозирования состояния телерадиопередающего оборудования и планировании работ по техническому обслуживанию.

Публикации

По теме диссертации опубликовано 14 работ, в том числе 4 статьи общим объемом 17 стр. в рецензируемых журналах из списка ВАК.

Личный вклад автора. В работах, опубликованных в соавторстве и перечисленных в конце автореферата автором разработаны: бизнес-процесс «Предоставление услуг вещания», процесс эксплуатации оборудования [8,9,12], постановка задачи имитационного моделирования, разработка и описание алгоритмической имитационной модели в интересах управления процессом эксплуатации оборудования и ИКК в целом [5,6,7,8,12], моделирующий алгоритм для программной реализации алгоритмической имитационной модели процесса эксплуатации оборудования [1,2,4], план эксперимента с алгоритмической имитационной моде-

лю [11,13], методика применения имитационного моделирования для повышения качества предоставления информационных услуг в региональной ИКК.

Структура и объем диссертационной работы

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников (113 наименований) и приложений, изложена на 148 страницах основного текста, включает 17 таблиц, 23 рисунка, 2 приложения.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении приводится общая характеристика работы – обоснована актуальность выбранной темы, сформулированы цель, научные задачи, объект и предмет диссертационного исследования, сформулированы научная новизна и практическая значимость работы, представлены основные положения, выносимые на защиту.

Первый раздел посвящен исследованию проблем управления в ИКК, анализу деятельности и основных функций управления регионального радиотелевизионного передающего центра, бизнес-процессов ИКК. В рамках раздела проведено обоснование применения метода имитационного моделирования для решения задач управления ИКК.

Существующие методы управления ИКК не учитывают сложность и неоднородность структурной организации, динамичность, взаимодействие с внешней средой, сложность планирования, воздействие многочисленных факторов, в том числе и случайных, на системы данного класса. Использование аналитических методов для исследования и моделирования бизнес-процессов, протекающих в компаниях, не позволяют учесть неопределенности, вызванные влиянием случайных факторов как внешних, так и внутренних, воздействующих на инфокоммуникационную систему.

Кроме того, проведенный анализ современных интегрированных компьютерных систем показал ограниченность сферы их применения на российском рынке ввиду высокой стоимости и низкой эффективности. Также в имеющихся системах не акцентируется внимание на задачу моделирования бизнес-процессов как важного метода прогнозирования и одного из перспективных направлений будущего развития предприятия.

Анализ бизнес-процессов регионального радиотелевизионного передающего центра показал, что на повышение качества предоставления информационных услуг наибольшее влияние оказывает процесс эксплуатации технических средств. Учитывая специфику функционирования региональной ИКК в условиях воздействия многочисленных внешних и внутренних случайных факторов и в тоже время необходимость обеспечения приемлемого качества информационного обслуживания потребителей предприятием в условиях отсутствия соответствующих методов и средств, обеспечивающих требуемый уровень качества управления ИКК, в работе предлагается построить алгоритмическую имитационную модель основного бизнес-процесса рассматриваемой компании.

Отмечены преимущества метода имитационного моделирования для решения задач управления ИКК как социально-экономической системы перед другими методами исследования сложных систем и разработаны требования к алгоритмической имитационной модели.

Таким образом, на основании проведенного анализа деятельности и основных функций управления региональным радиотелевизионным центром, выделен наиболее важный бизнес-процесс компании – предоставление услуг вещания телерадиопрограмм в рамках которого выделен подпроцесс эксплуатации технических средств – имитационное моделирование которого позволит оперативно управлять функционированием технических средств компании и формировать ее бюджетную политику.

Во втором разделе проведен анализ существующих способов имитационного моделирования, рассматривается процесс разработки алгоритмической имитационной модели наиболее важного бизнес-процесса ИКК – эксплуатации технических средств.

Анализ трудов отечественных и зарубежных ученых, посвященных применению метода имитационного моделирования для повышения своевременности, обоснованности и качества принимаемых решений задач управления показал, что в данной трактовке метод имитационного моделирования как самостоятельная задача применительно к ИКК не рассматривался.

В результате проведенного анализа современных подходов к разработке имитационных моделей было показано, что в настоящее время наиболее распространенными являются три: агрегативный, процессно-ориентированный и событийный подходы. При событийном подходе структура имитационной модели представляется в виде графа взаимосвязанных модельных событий, система или процесс моделируется путем идентификации изменений, происходящих в ней в моменты свершения событий. Событийный подход, в отличие от процессно-ориентированного, обладает большей универсальностью и пригоден для разработки непрерывно-дискретных имитационных моделей любой сложности. Кроме того, событийные модели обладают большей вычислительной эффективностью и точностью, чем агрегативные, а также сохраняют наглядность при построении сложных имитационных моделей. Для моделирования процессов ИКК он наиболее удобен при создании моделей интерактивных систем и процессов, систем круглосуточного вещания, технических систем связи и т.п.

Создание алгоритмической имитационной модели бизнес-процесса эксплуатации технических средств проводится согласно следующих этапов: идентификация проблемной области, концептуализация модели, формализация имитационной модели, программная реализация модели, планирование машинных экспериментов, проверка адекватности и корректировка модели, моделирование, анализ результатов моделирования и принятие решений. Внешними факторами, влияющими на данный процесс, являются сигналы от клиента, поступающие на эксплуатируемое оборудование компании. Внутренние факторы зависят от технической готовности оборудования, его безотказной работы. Отсюда следует, что процесс вещания имеет прямую зависимость от производственных мощностей, а именно, от бесперебойной работы оборудования, которая во многом зависит от планирования технической профилактики и качества диагностирования средств вещания.

В этой связи наиболее целесообразным является построение алгоритмической имитационной модели процесса эксплуатации оборудования с целью прогнозирования времени и продолжительности остановов оборудования под воздействием внешних и внутренних факторов. Тем самым руководству компании предоставляется объективная информация о работе производственных мощностей, на основе которой определяются пути повышения качества предоставления услуг вещания телерадиопрограмм региональным радиотелевизионным передающим центром.

Для разработки алгоритмической имитационной модели была определена предметная область и составлено содержательное описание объекта моделирования с указанием целей имитации. Целью моделирования является определение затрат (или упущенной выгоды) предприятием по причине технических остановов оборудования. Задачей моделирования является прогнозирование времени и продолжительности технических остановов оборудования по различным причинам.

На этапе идентификации проблемной области был проведен анализ и обоснование выбора наиболее важного бизнес-процесса деятельности ИКК. Так как ИКК относится к социально-экономическим компаниям, основным видом деятельности которых является предоставление информационных услуг, то для моделирования был выбран бизнес-процесс «Предоставление услуг вещания», формализованное описание которого представлено на рис.1.

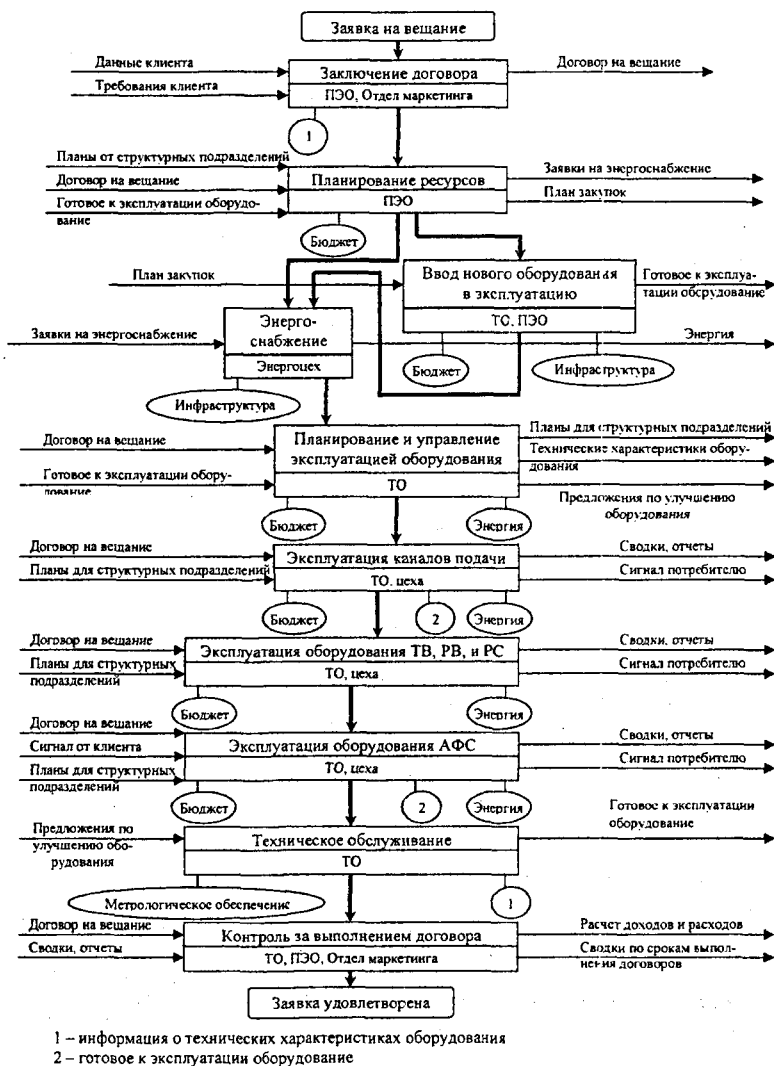
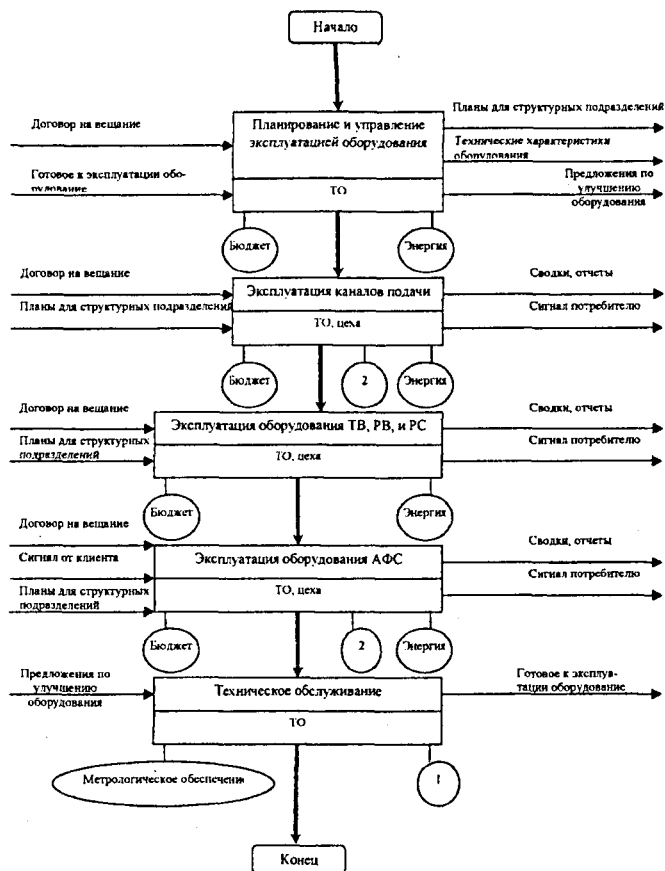


Рис. 1 - Схема бизнес-процесса «Предоставление услуг вещания телерадиопрограмм»

Поскольку качество предоставления услуги в основном зависит от бесперебойной работы оборудования, т.е. исправных производственных мощностей, имеющихся в распоряжении компании, то для осуществления поставленных целей основное внимание необходимо уделить непосредственно бизнес-процессу эксплуатации технических средств ИКК (рис.2).

На первом этапе создания алгоритмической имитационной модели по результатам анализа деятельности предприятия были формализованы и описаны в нотации «Процесс» бизнес-процессы предоставления услуг вещания телерадиопрограмм и его подпроцесс эксплуатации технических средств. Основной отличительной особенностью данного представления является наглядное представление этапов процесса, позволяющее объединить при помощи управляющих связей этапы и исполнителей процесса, входные и выходные потоки, ресурсы в интересах имитационного моделирования.



1 – информация о технических характеристиках оборудования
2 – готовое к эксплуатации оборудование

Рис. 2 – Бизнес-процесс эксплуатации технических средств

Математическая постановка задачи управления бизнес-процессом эксплуатации технических средств региональной ИКК описывается совокупностью векторов:

- $X = (x_i)$ - вектор входных параметров,

где $x_i = x_i(t)$ - характеристика входного информационного потока, $i = 1, 2, \dots$;

t - текущее время;

- $H = H(h_j)$ - вектор внутреннего состояния процесса,

где $h_j = h_j(t)$ - состояние технических средств, $j = 1, 2, \dots$;

- $U = U(u_k)$ - вектор внешних воздействий,

где $u_k = u_k(t)$ - состояние внешнего информационного потока, $k = 1, 2, \dots$;

- $Y = Y(y_l)$ - вектор выходных параметров,

где $y_l = y_l(t)$ - характеристика выходного информационного потока, $l = 1, 2, \dots$;

- Y_n - вектор нормативных значений выходного информационного потока;

P_n - вектор заданных вероятностей обеспечения непрерывного информационного по-

тока.

Состояние процесса S в каждый промежуток времени формально может быть представлено в следующем виде:

$$S(X, H, U) \rightarrow Y.$$

Задачей управления является обеспечение непрерывной работы технических средств. Формулировка задачи управления бизнес-процессом эксплуатации технических средств: найти такие векторы X^*, H^*, U^* , чтобы некоторый функционал

$$F(X^*, H^*, U^*) \rightarrow \min$$

при следующих ограничениях

$$S(X^*, H^*, U^*) \rightarrow Y;$$

$$P[(Y - Y_n) \leq \Delta Y] \geq P_n.$$

Для решения поставленной задачи необходимо, чтобы разность Y и Y_n была минимальной, тогда $F \rightarrow \min$.

Область исходных данных для построения алгоритмической имитационной модели содержит детерминированные величины: начало и окончание вещания для каждого передатчика; размер штрафа, предъявляемого предприятию телекомпанией за секунду останова и случайные величины: время между техническими остановами в работе телевизионных передатчиков по причине сбоя канала подачи; продолжительность технического останова в работе телевизионных передатчиков, обусловленного сбоем канала подачи; время между техническими остановами в работе телевизионных передатчиков по причине выхода оборудования из строя; продолжительность технического останова в работе телевизионных передатчиков вследствие выхода оборудования из строя. Для моделирования случайных величин проведена идентификация законов распределения, которая показала, что время между остановами в работе передатчика по причине сбоя канала подачи, продолжительности останова в работе передатчика, обусловленного сбоем канала подачи, продолжительности останова в работе передатчика по причине выхода оборудования из строя подчиняются показательному закону распределения, а время между остановами в работе передатчика вследствие выхода оборудования из строя подчиняется закону Вейбулла.

Алгоритмическая модель, представленная на рис. 3 содержит блок 7 имитационного моделирования технических остановов в работе оборудования региональной ИКК. Детализация реализационного алгоритма приведена в диссертационной работе в виде блок-схемы.

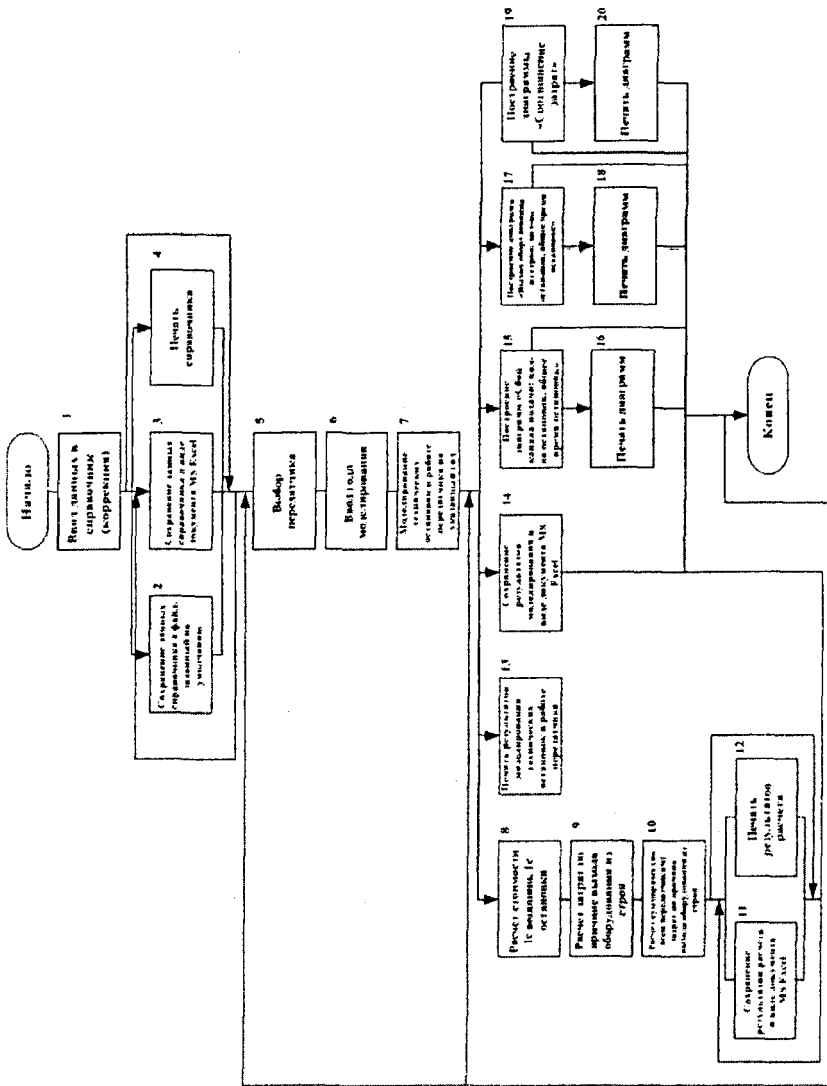


Рис.3 - Алгоритмическая имитационная модель работы передающей части радиотелевизионного центра

В блоке 1 осуществляется ввод данных в справочник имитационной модели (коррекция ранее введенных данных). Справочник предназначен для хранения данных, остающихся неизменными в течение длительного периода времени. К таким данным относятся: стоимость услуг ОРТПЦ на год; размер штрафа, предъявляемого ОРТПЦ телекомпанией, за секунду останова; время начала, окончания вещания на телеканале; параметры законов распределения случайных величин.

В блоке 7 осуществляется непосредственное моделирование технических остановов в работе передатчика на указанный год. Результатом моделирования являются таблицы «Сбой канала подачи» и «Выход оборудования из строя» с указанием даты, начала, продолжительности и окончания останова, а также общего количества остановов за год и общего времени остановов вследствие сбоя канала подачи и выхода оборудования из строя соответственно.

В блоке 8 происходит расчет стоимости секунды вещания с использованием введенных значений стоимости услуг ОРТПЦ на год, времени начала и окончания вещания, а также расчет стоимости секунды останова, которая складывается из размера штрафа, предъявляемого ОРТПЦ телекомпанией, за секунду останова и стоимости секунды вещания.

В блоке 9 осуществляется расчет затрат по причине выхода оборудования из строя. Далее происходит переход к блоку 10, где рассчитываются суммарные затраты, обусловленные выходом оборудования из строя для всех передатчиков, для которых было проведено моделирование технических остановов. Блок 15 осуществляет построение диаграмм «Сбой канала подачи. Количество остановов» и «Сбой канала подачи. Общее время остановов». Блок 17 осуществляет построение диаграмм «Выход оборудования из строя. Количество остановов» и «Выход оборудования из строя. Общее время остановов». Блок 19 предназначен для построения диаграммы «Соотношение затрат». Блок 7 моделирующего алгоритма «Моделирование технических остановов в работе передатчика на указанный год» представлен на рис. 4.

В основе построения данного моделирующего алгоритма лежит метод реализации механизма управления модельным временем по особым состояниям. В соответствии с этим методом моделирующий алгоритм представляет собой моделирующий алгоритм со случайным шагом. Шагом является время останова оборудования по какой-либо причине. В алгоритме отсутствует синхронизирующий элемент, так как очередному шагу соответствует наступление какого-либо события, что влечет за собой прогнозирование момента останова оборудования, соответственно алгоритм относится к асинхронному моделирующему алгоритму с прогнозированием.

Проверка адекватности алгоритмической имитационной модели процесса эксплуатации технических средств проводилась по средним значениям откликов модели и системы.

Результаты подтвердили адекватность разработанной имитационной модели.

В рамках планирования машинных экспериментов было определено количество реализаций согласно следующей методике. При статистическом моделировании имеет место сходимость к точному решению по вероятности, т.е. имеет место следующее неравенство:

$$|n_{\epsilon 6} - \bar{n}_{\epsilon 6}| \leq \epsilon, \quad (1)$$

где $n_{\epsilon 6}$ - оцениваемый параметр (в нашем случае - количество остановов оборудования по причине сбоя канала подачи в соответствие с данными аппаратных журналов компании);

$\bar{n}_{\epsilon 6}$ - количество остановов оборудования по причине сбоя канала подачи, полученных в результате имитационного моделирования;

ϵ - заданная точность.

При увеличении числа реализаций вероятность неравенства (1) приближается к единице. Тогда

$$P(|n_{\epsilon 6} - \bar{n}_{\epsilon 6}| \leq \epsilon) \geq \alpha, \quad (2)$$

где α - заданная достоверность.

В силу центральной предельной теоремы теории вероятностей частота $\frac{m}{N}$ наступления события при N реализациях в случае достаточно больших N имеет распределение, близкое к нормальному. Поэтому для каждого значения достоверности α можно выбрать из таблиц нормального распределения такую величину t_{α} , что точность ϵ будет равна

$$\varepsilon = t_{\alpha} \sqrt{D\left(\frac{m}{N}\right)}, \quad (3)$$

где $D\left(\frac{m}{N}\right) = \frac{p(1-p)}{N}$ - дисперсия частоты $\frac{m}{N}$.

Подставив в (3) вместо дисперсии $D\left(\frac{m}{N}\right)$ ее значение, получим

$$\varepsilon = t_{\alpha} \sqrt{\frac{p(1-p)}{N}} \quad (4)$$

Отсюда можно определить количество реализаций N , необходимых для получения оценки параметра n_{ε} с точностью ε и достоверностью α :

$$N = t_{\alpha}^2 \frac{p(1-p)}{\varepsilon^2}. \quad (5)$$

При вероятности $p = 0,9$, достоверности $\alpha = 0,95$ ($t_{\alpha} = 1,96$) и точности $\varepsilon = 0,05$ количество реализаций будет ≈ 100 .

В результате проведенного анализа по проверке точности результатов по данной методике было определено количество реализаций $N = 100$.

На основе результатов проведенного имитационного эксперимента, получили следующие выходные данные: технические остановы оборудования с указанием даты возникновения технического останова, времени начала, продолжительности и времени ее окончания (рис.4) с построением диаграмм (рис.5). На основе полученных данных, а также с использованием данных из справочника, производился расчет затрат по причине выхода оборудования из строя.

Таким образом, результаты, полученные на алгоритмической имитационной модели процесса эксплуатации технических средств могут быть использованы для формирования обоснованного плана профилактических работ средств вещания телерадиопрограмм, а также учитываться при формировании бюджетной политики компании в плане расчета затрат (или упущенной выгоды) компаний, связанных с остановами технических средств.

Третий раздел посвящен разработке структурно-функциональной схемы организации процесса принятия управленческих решений, решению задач управления региональной ИКК с использованием этапа имитационного моделирования бизнес-процесса эксплуатации технических средств и экспериментальному исследованию разработанной алгоритмической имитационной модели на повышение качества управления компаниями.

Построение алгоритмической имитационной модели и получение результатов позволяет прогнозировать состояние оборудования и производить расчет затрат, связанный с их остановами. Эти данные применяются для повышения уровня обоснованности и непротиворечивости принимаемых решений по формированию плана профилактических работ технических средств предприятия и формированию бюджетной политики компании.

Предложена структурно-функциональная схема организации процесса принятия управленческих решений с включением этапа имитационного моделирования (рис.6). Тем самым использование результатов алгоритмической имитационной модели бизнес-процесса эксплуатации оборудования способствует:

- оперативному формированию обоснованного плана ремонтных и профилактических работ технических средств;
- формированию бюджетной политики компании в плане расчета затрат (или упущенной выгоды) компаний, связанных с остановами оборудования.

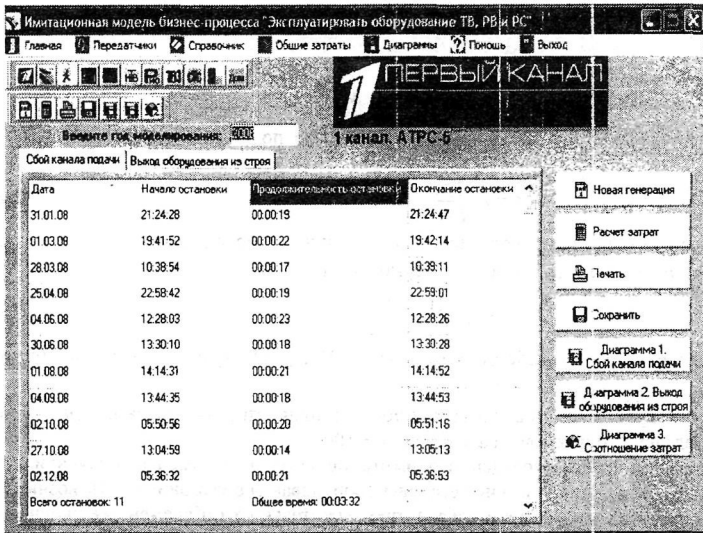


Рис. 4 - Результаты моделирования технических остановов оборудования

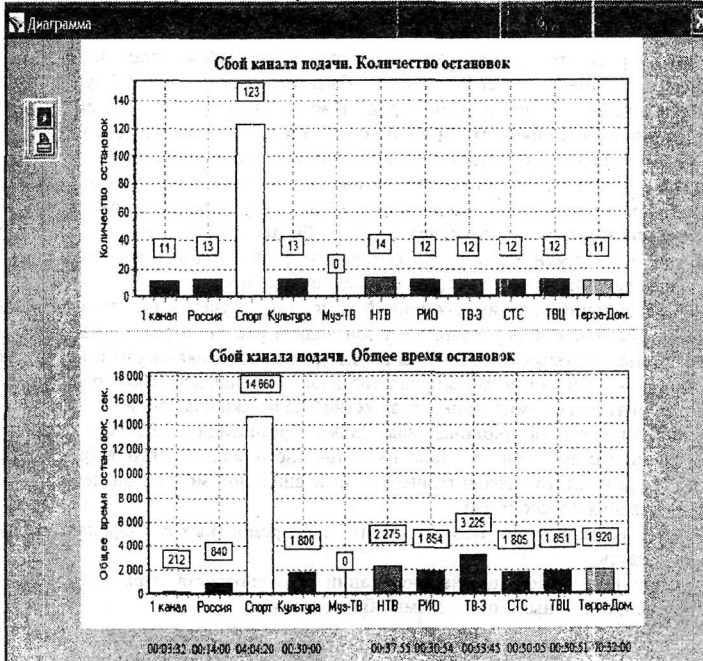


Рис. 5 - Диаграмма количества и продолжительности остановов технических средств

Использование результатов имитационного моделирования на Самарском областном радиотелевизионном передающем центре, как типовом предприятии ИКК, позволило суще-

ственно повысить качество управления информационными услугами. В результате реализации алгоритма принятия управленческого решения получены следующие результаты: существенно сократилось время на формирование плана профилактических работ – в 5-8 раз, прогнозируются затраты, связанные с остановами оборудования, и этот процесс по времени занимает всего 10 мин (рис.7). Повысилась оперативность формирования документов, оперативность управления процессом, непрерывность информационной услуги. Коэффициенты данных показателей определялись следующим образом:

$$K_{\text{офд}} = \frac{\text{нормативное время прохождения документа}}{\text{фактическое время прохождения документа}}$$

Получены следующие значения: до применения алгоритмической имитационной модели: $K_{\text{офд}} = 0,17$; после применения $K_{\text{офд}} = 2$.

Коэффициент оперативности управления оценивался следующим образом:

$$K_{\text{оп}} = \frac{\text{время на принятие решения}}{\text{динамика процесса}}$$

Получены следующие значения: до применения алгоритмической имитационной модели: $K_{\text{оп}} = 0,18$; после применения $K_{\text{оп}} = 1$.

Непрерывность информационной услуги оценивалась следующим коэффициентом:

$$K_{\text{нп}} = \frac{\text{время работы технических средств с нарушениями}}{\text{общее время работы технических средств}}$$

Получены следующие значения: до применения алгоритмической имитационной модели: $K_{\text{нп}} = 0,04$; после применения $K_{\text{нп}} = 0,008$.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

В ходе решения основной научной задачи - разработка алгоритмической имитационной модели бизнес-процесса эксплуатации технических средств, учитывающей специфику функционирования региональных ИКК и способствующая повышению качества обслуживания технических средств, получены следующие основные результаты.

1. Проанализирована деятельность и основные функции управления региональным радиотелевизионным передающим центром, формализованы блок-схемы бизнес-процессов ИКК, в интересах алгоритмического имитационного моделирования, дано обоснование выбора наиболее важного бизнес-процесса, управление которым позволяет оперативно управлять функционированием технических средств компании и формировать бюджетную политику компании.

2. Разработана алгоритмическая имитационная модель процесса управления эксплуатацией технических средств регионального радиотелевизионного передающего центра, отличающаяся новой для данного бизнес-процесса постановкой задачи и способом учета случайных величин, который позволяет компенсировать их отрицательное воздействие на этапы исследуемого процесса в динамике, и определены пути повышения качества управления. На основе полученных результатов моделирования формируется план профилактических работ с определением даты проведения профилактического и текущего ремонта на основании прогноза возможных остановов оборудования и определяется доход компании с учетом остановки оборудования.

3. Разработана структурно-функциональная схема процесса принятия управленческих решений в региональной ИКК, отличающаяся введением этапа алгоритмического имитационного моделирования и прогнозирования бизнес-процесса эксплуатации технических средств предприятия.

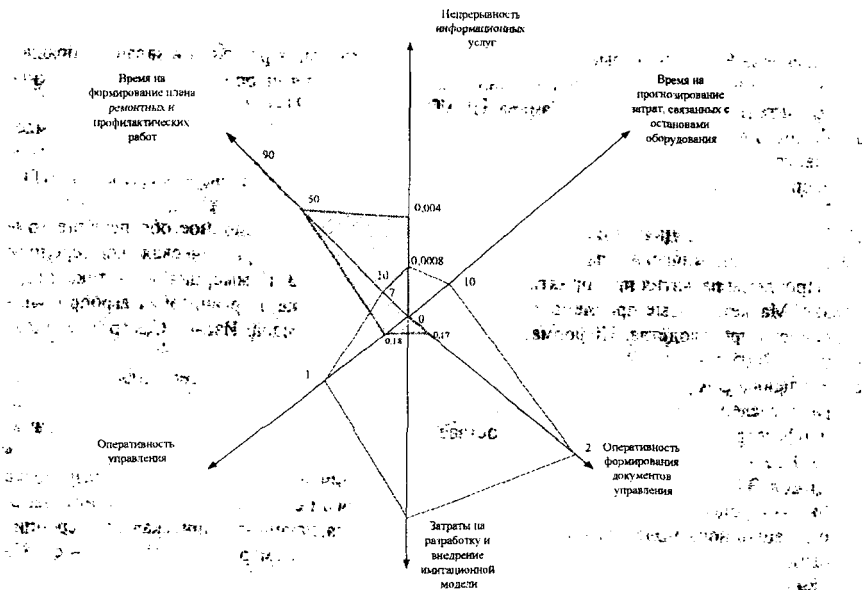


Рис. 7 - Диаграмма, характеризующая основные показатели качества управления ИКК

4. Проведено экспериментальное исследование разработанной модели в региональной ИКК (на примере Самарского ОРТПЦ), в результате которого были получены следующие результаты: применение алгоритмической имитационной модели существенно сокращает время на формирование плана профилактических работ, позволяет прогнозировать затраты, связанные с остановками оборудования, повышается качество предоставления услуг вещания телерадиопрограмм за счет повышения оперативности принимаемых решений и сокращения числа ошибок при принятии решений.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ ОПУБЛИКОВАНЫ В РАБОТАХ

В рецензируемых журналах из списка ВАК

- 1) Димов Э.М., Богданова Е.А., Горшкова Ю.С., Ольховая О.Н. Обобщенный алгоритм имитационного моделирования работы передающей части регионального радиотелевизионного центра// Телекоммуникации, 2007. - №6. - с.41-43
- 2) Димов Э.М., Богданова Е.А., Горшкова Ю.С. Детализированная блок-схема алгоритма имитационного моделирования работы передающей части регионального радиотелевизионного центра// Телекоммуникации, 2008. - №7. - с.43-48
- 3) Матвеева Е.А., Диязитдинова А.Р., Богданова Е.А., Крюкова С.С., Полотовский С.Н. Анализ корпоративных информационных систем, представленных на российском рынке// Электросвязь, 2007. - №5. - с.26-29
- 4) Димов Э.М., Богданова Е.А., Маслов О.Н., Трошин Ю.В. Управление временем в динамической имитационной модели//Инфокоммуникационные технологии, 2008. - №4. - с.62-67

В других изданиях

- 5) Богданова Е.А. Некоторые модели принятия экономических решений в задачах управления.// V Международная научно-техническая конференция «Проблемы техники и технологии телекоммуникаций». – Самара: ПГАТИ, 2004. – с. 131-133
- 6) Димов Э.М., Богданова Е.А. Анализ средств имитационного моделирования систем массового обслуживания.// XI Российская научная конференция профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов – Самара: ПГАТИ, 2004. – с.265-267
- 7) Богданова Е.А., Диязитдинова А.Р., Матвеева Е.А., Информационное обеспечение комплекса экономических задач// V Международная научно-практическая конференция «Проблемы развития предприятий: теория и практика», Ч 3. Коммерция, логистика и сервис. Маркетинговые проблемы на предприятии. Экономика и организация агропромышленного производства. Информатизация управления – Самара: Изд.-во Самар. гос. экон. ун-та, 2005 г. – с.225-228
- 8) Богданова Е.А., Матвеева Е.А., Диязитдинова А.Р. Советующая система для управления распределением финансовых ресурсов// XIII юбилейная российская научная конференция профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов. – Самара: ПГАТИ, 2006. – с.227-228
- 9) Димов Э.М., Богданова Е.А., Горшкова Ю.С., Репринцев А.В. Обобщенная разработка бизнес-процессов регионального радиотелевизионного передающего центра в интересах имитационного моделирования.// VII Международная научно-техническая конференция «Проблемы техники и технологии телекоммуникаций». – Самара: ПГАТИ, 2006. – с. 187-189
- 10) Димов Э.М., Богданова Е.А., Горшкова Ю.С., Юсупов М.Р. Детальная разработка бизнес-процессов регионального радиотелевизионного передающего центра в интересах имитационного моделирования.// VII Международная научно-техническая конференция «Проблемы техники и технологии телекоммуникаций». – Самара: ПГАТИ, 2006. – с. 189-191
- 11) Богданова Е.А., Пчеляков С.Н. Определение количества реализаций статистического моделирования функционирования оборудования регионального телевизионного центра// XIV российской научной конференции профессорско-преподавательского состава, научных работников и аспирантов. – Самара: ПГАТИ, 2007
- 12) Трошин Ю.В., Богданова Е.А., Пчеляков С.Н., Репринцев А.В. Исследование бизнес-процесса в интересах имитационного моделирования// XV Туполевские чтения. Международная молодежная научная конференция. Том III. – Казань: КИТ, 2007. – с.164 – 166
- 13) Димов Э.М., Богданова Е.А., Агапова Т.А. Особенности бизнес-процесса функционирования оборудования ИКК в интересах имитационного моделирования// XV Российская научная конференция профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов. – Самара: ПГАТИ, 2008
- 14) Богданова Е.А. Анализ результатов реализации имитационной модели на повышение эффективности принимаемых решений// XVI Российская научная конференция профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов – Самара: ПГАТИ, 26-30 января 2009, с.225

*Отпечатано фотоспособом в соответствии с материалами, представленными
заказчиком*

Подписано в печать 4.05.09г. Формат 60×84¹/₁₆ Бумага писчая №1 Гарнитура Таймс Заказ 384.

Печать оперативная .

Усл. печ. л 1.00. Уч. изд. л.0,95. Тираж 100 экз

Отпечатано в издательстве учебной и научной литературы Поволжского государственного
университета

телекоммуникаций и информатики
443090, г. Самара, Московское шоссе 77.

т. (846) 228-00-44